

Test i Qualitat, Curs 2026-2027

Primera pràctica: Aplicació des de zero

Aquesta primera pràctica de l'assignatura estarà centrada en el desenvolupament des de zero d'una aplicació utilitzant les diverses tècniques de test que s'expliquen en la primera meitat del curs. El projecte es desenvoluparà al llarg de quatre sessions de pràctiques (és a dir, aproximadament dos mesos i mig).

Podeu definir lliurement la temàtica de l'aplicació. No s'acceptaran projectes de software d'alguna assignatura en la que el projecte vingui predefinit pel professor (i que per tant bastants alumnes estiguen desenvolupant el mateix software). És a dir, ha de ser un projecte **original** vostre. Exemples de possible aplicació (es **valorarà** que **no sigui un d'aquests**) són

MasterMind, Guerra de Vaixells, Buscamines, Candy Crush, Escacs, Otello, Tetris, Solitari, etc.

Es persegueix que el software que desenvoleu tingui una dificultat semblant a la d'aquests exemples.

Heu de desenvolupar el codi utilitzant una arquitectura tipus **Model-Vista-Controlador**. Això permet desenvolupar codi *testeable* sense necessitat de les demés parts, és a dir, heu de poder desenvolupar les parts del Model i el Controlador sota el paradigma TDD (i el seu codi de *test* associat) sense necessitat de tenir implementada la part de la Vista. Això implica que el **codi de test** de la pràctica ha d'estar centrat en les parts **Model** i Controlador (especialment Model). La part de la Vista també ha d'estar desenvolupada, tot i que no es demana test sobre aquesta part.

Els grups de pràctiques han d'estar formats per un màxim de **2 alumnes**. Per cada grup de pràctiques, **abans de la primera sessió de pràctiques** heu de definir quin serà el vostre projecte. Durant aquesta primera sessió de pràctiques, el professor us preguntarà quin és l'objectiu del software, quines funcionalitats tindrà, quin llenguatge voleu utilitzar, etc.

Sessions

Les sessions segona, tercera i quarta seran una barreja de sessions dirigides (és a dir, orientada a practicar algun concepte concret o a l'aprenentatge d'alguna eina de software) i sessions de tutoria on els professors faran un seguiment del treball realitzat de manera autònoma. No es realitzarà cap avaluació en aquestes sessions. L'assistència NO és obligatòria però es realitzarà un control d'assistència.

Entrega

L'entrega es realitzarà a través del Campus Virtual (s'habilitarà una entrega al llarg del curs).

El límit d'entrega del projecte és el dilluns **30 de novembre de 2026 a les 8:30**. El sistema d'entrega es tancarà automàticament a aquesta hora sense possibilitat d'obertura extra. Tingueu-ho en compte.

En aquest primer projecte s'haurà d'utilitzar un servidor de versions estil **github** on pujareu les diferents versions del codi de prova i del codi desenvolupat a mesura que s'aplica TDD. Per cada mètode s'haurà de mostrar, tants cops com sigui necessari, una versió del codi de prova i a continuació totes les versions del codi desenvolupat (la inicial i les corregides/"debugades") per aquest codi de prova. Per cada mètode és obligatori realitzar un mínim de dues versions (excepte que es tracti de mètodes molt simples com per exemple *getters* i *setters*) tant del codi de prova com del codi desenvolupat per tal d'avaluar com s'ha realitzat el TDD.

CI. El projecte haurà d'utilitzar accions de github mitjançant les quals es llancin els test (o altres utilitats, com la qualitat del codi o l'abast del codi executat amb els tests) abans d'afegir noves funcionalitats a la branca principal.

El repositori de github on tindreu el vostre projecte ha de ser un repositori privat. Heu de convidar a aquest repositori al vostre professor de pràctiques: en Olivier Penacchio (usuari de github @openacchio), o en Danny Requena (@darece). No convideu a tots dos.

Tant el codi desenvolupat com el codi de test han d'estar documentats amb comentaris explicatius. Aquests comentaris han d'indicar, per exemple en un codi de test, quin cas de prova s'està comprovant, si s'està testejant un valor de partició equivalent o un cas límit/frontera, si es realitza una prova de caixa blanca, etc. De manera semblant, el codi desenvolupat també ha d'estar comentat de manera autoexplicativa.

S'ha d'entregar un informe on s'expliquen tots i cadascun dels tipus de test realitzats. A les aules Moodle del Campus Virtual es podrà trobar un *template* per a confeccionar aquest informe, però un informe en format lliure també és vàlid (sempre i quan estigui ben organitzat).

Avaluació

Els criteris per a l'avaluació es publicaran en un altre document al Campus Virtual.

El projecte de software ha de ser funcional, és a dir, s'ha de poder executar sense problemes i ha de tenir les funcionalitats correctament implementades. Si no és el cas, es penalitzarà la nota final de l'entrega.